№3 ООП

План

- Принципы ООП
  - Абстрагирование
  - Инкапсуляция
  - Модульность
  - Иерархичность
  - Признаки оъектной ориентированности
    - Типизация
    - Параллелизм
    - Устойчивость

Принципы ООП

Принципов ООП всего *четыре*. ООП восходит к объектной модели как к центральному понятию. Сами принципы:

1. *Абстрагирование*.
2. *Инкапсуляция* - ограничение доступа.
3. *Модульность*.
4. *Иерархичность*.

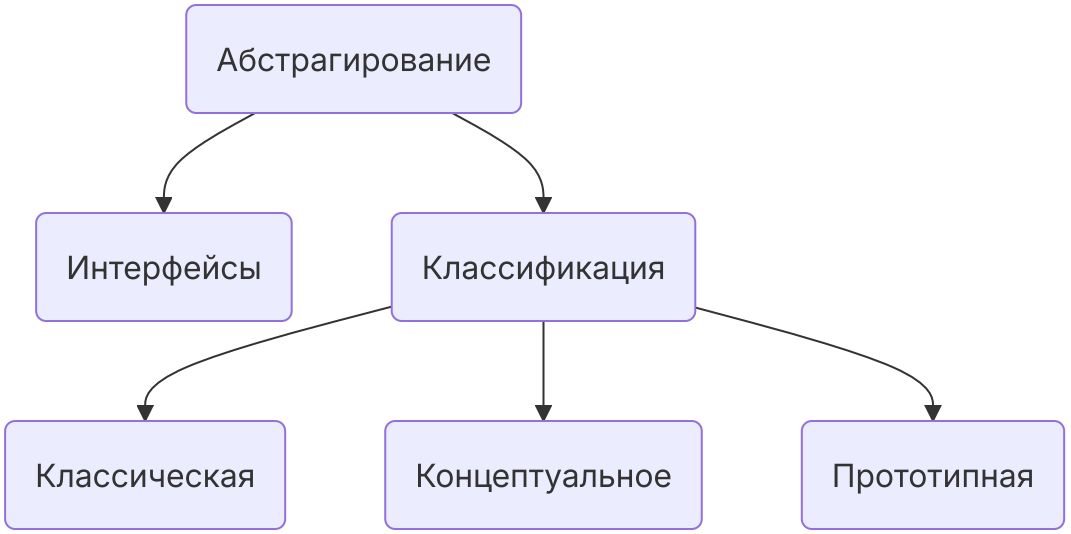
Так же есть несколько дополнительных:

1. *Типизация*
2. *Параллелизм*
3. *Устойчивость*

Абстрагирование

Абстрагирование - выделение абстракции и оперирование ей. Где *абстракция* - совокупность существенных характеристик объекта,

которые выделяют его из всех других видов объектов.



Виды классификации:

- *Классическая* классификация - все вещи обладают *набором* определённых *свойств* и их наличие является необходимым и достаточным условием классификации.
- *Концептуальная* классификация - развитие классической. Появляются *степени принадлежности* признаков.
- *Прототипная* классификация - классификация на основе *протитипа*. Новые объекты относятся к классу если они обладают *существенным сходством* с прототипом.

Инкапсуляция

Инкапсуляция - сокрытие отдельных частей абстракции не затрагивающее её существенных характеристик.

Интерфейс - это совокупность *доступных из вне* интерфейсов абстракции.

Реализация - это совокупность *не доступных из вне* интерфейсов абстракции.

Инкапсуляция позволяет *отделить реализацию от интерфейса*. Чаще всего выполняется посредством сокрытия информации которая не влияет на внешнее поведение.

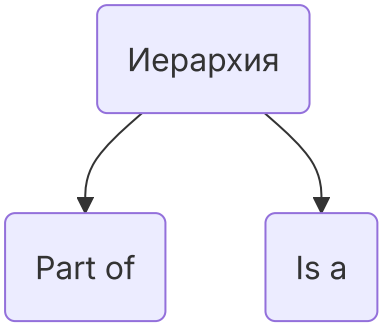
Модульность

Модульность - это принцип разработки программной системе, который предполагает её реализацию в виде *отдельных частей* - модулей. По сути это *ограничение доступа для крупных кусков*. Нужно руководствоваться принципом *минимизации внешней связи и максимизации внутренней*.

Иерархичность

Иерархическая организация предполагает использование *иерархии* при разработки программной системы. В свою очередь *иерархия* - это структуризация абстракций и расположению их по уровням.

Существует 2 типа иерархии:



- *Part of* - включение. Подразумевает включение *одного объекта в другой*.
- *Is a* - уточнение. Общее частное. Эта иерархия описывает следование от *общего к частному*. С помощью данной иерархии описывается *наследование*.

Признаки оъектной ориентированности

Если хотя бы *два* из них соблюдаются, то язык можно считать объектно ориентированным.

- Наличие *объектов*. Из этого вытекает *структура*, *состояния* и *интерфейсы*.
- Наличие *классов* или *пользовательских типов*.
- Наличие *наследования*.

Типизация

Наличие *явных типов* в языке программирования. Это добавляет удобства изменений в проектах.

Параллелизм

Абстракции должны *иметь возможность выполняться параллельно* за счёт специального подхода к написанию кода.

Устойчивость

Устойчивость - свойство абстракции *существовать во времени не зависимо от процесса породившего* данный объект.

Разделяют четыре типа устойчивости:

- *Временные объекты*. `a=2+2+2`. В данном случае вычисляется `2+2=4` и эта `4` является временным объектом до момента полного вычисления переменной.
- *Локальные*. Внутри функций.
- *Глобальные*. На протяжении всей работы программы.
- *Сохраняемые*. Хранятся в долговременной памяти и могут быть использованы между сессиями.